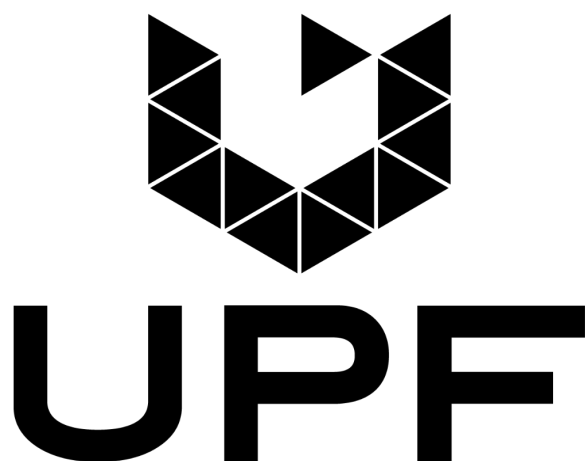


DOCUMENTO DE VISÃO DO PRODUTO



PROJETO LIMPEX

Mateus Strapazzon Geisel

2026

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

Histórico de alterações do documento

Versão	Alteração efetuada	Responsável	Data
1.0	Início do Projeto	Mateus	29/07
1.1	Atualização do projeto: Fundamentações, técnicas e concepção de Requisitos, Identificação de domínio.	Mateus	31/07
1.2	Elicitação dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais, especificação dos Requisitos e Diagrama de caso de uso.	Mateus	01/08
1.4	Revisão	Mateus	18/08
1.6	Projeto Técnico, Arquitetura e Ferramentas utilizadas	Mateus	25/08
1.8	-Revisão de Diagramas de Caso de uso -Modelo Lógico de Banco de Dados -Revisão geral Requisitos Funcionais, Não funcionais, Histórias de caso de uso (Use case's) -Cronograma de Codificação do Projeto.	Mateus	08/09
2.0	Revisão Final do Documento.	Mateus	14/09

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

Sumário

1. REQUISITOS	3
1.1. Fundamentação dos Requisitos	3
1.1.1. Técnicas Utilizadas para Requisitos	3
1.1.2. Fontes dos Requisitos	3
1.2. Concepção dos Requisitos	3
1.2.1. Identificação do Domínio	3
1.2.2. Principais Stakeholders	4
1.3. Elicitação dos Requisitos	4
1.3.1. Requisitos Funcionais (RF)	4
1.3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF)	11
1.4. Especificação dos Requisitos	13
1.4.1. UML - Diagrama de Casos de Uso	13
1.4.2. Histórias de Usuário Por Caso de Uso	15
2. PROJETO TÉCNICO	20
2.1. Arquitetura Utilizada	20
2.2. Ferramentas e Tecnologias	22
2.3. Modelo Lógico do Banco de Dados	23
3. GESTÃO DE PROJETOS	23
3.1. Cronograma de Codificação do Projeto	23

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1. REQUISITOS

1.1. Fundamentação dos Requisitos

1.1.1. Técnicas Utilizadas para Requisitos

- Entrevista informal
- Benchmarking
- Análise de domínio
- Modelagem de cenários de uso
- Brainstorming

1.1.2. Fontes dos Requisitos

Fontes dos Requisitos	
Fonte	Observação
Entrevista Informal	Baseada na experiência prática do desenvolvedor com atendimento ao cliente e prestação de serviços
Benchmarking	Observação de plataformas semelhantes (como aplicativos de serviços sob demanda) para identificar boas práticas, funcionalidades essenciais e oportunidades de melhoria.
Análise de domínio	Estudo do contexto de serviços domésticos e automotivos domiciliares, compreendendo como ocorrem os processos de contratação, execução e avaliação dos serviços.
Modelagem de cenários de uso	Definição do fluxo básico do sistema (cadastro, busca, agendamento, execução e avaliação), auxiliando na identificação dos requisitos funcionais.
Brainstorming	Definição das funcionalidades do sistema, explorando ideias como sistema de avaliações, agendamentos, checklist de tarefas e inclusão de novos serviços

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.2. Concepção dos Requisitos

1.2.1. Identificação do Domínio

O sistema LimpeX está inserido no domínio de **plataformas digitais de intermediação de serviços**, com foco específico em serviços domésticos e automotivos realizados em domicílio.

O domínio abrange a interação entre dois principais atores: **prestadores de serviço e clientes (contratantes)**. Os prestadores oferecem serviços como limpeza residencial, jardinagem, lavagem automotiva e detalhamento automotivo, enquanto os clientes buscam, contratam e avaliam esses serviços.

Atualmente, esse tipo de serviço é amplamente realizado de forma informal, por meio de indicações pessoais ou redes sociais, o que gera problemas como falta de padronização, insegurança, ausência de histórico confiável e dificuldade de organização de agendamentos.

Dentro desse contexto, o LimpeX propõe a digitalização e organização desse processo, oferecendo uma plataforma estruturada que permite:

- Cadastro e gerenciamento de perfis de usuários;
- Publicação e categorização de serviços;
- Busca por prestadores com base em critérios como localização, avaliação e tipo de serviço;
- Agendamento e controle de serviços;
- Comunicação entre as partes;
- Avaliação mútua e histórico de atividades.

Além disso, o domínio inclui aspectos relacionados à confiança, reputação, disponibilidade e qualidade do serviço, que são fundamentais para o funcionamento da plataforma.

Dessa forma, o LimpeX se posiciona como uma solução tecnológica voltada à formalização e otimização de um mercado ainda pouco estruturado, promovendo maior segurança, transparência e eficiência nas relações entre clientes e prestadores.

1.2.2. Principais Stakeholders

STAKEHOLDER		
Nome do Stakeholder	Responsabilidade	Contato
Mateus Geisel	Gerente de Projeto e Idealizador do Projeto	55 (54) 9 9710 5760
Cassio Silveira	Idealizador do Projeto e fonte de informações	
Prof. Jaqson Dalbosco	Orientador	

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.3. Elicitação dos Requisitos

1.3.1. Requisitos Funcionais (RF)

1.3.1.1. RF01 – Gerenciar Cadastro de Usuário

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	
Problema /Necessidades Identificadas: Atualmente, não há um meio estruturado e seguro para que usuários (clientes e prestadores) possam se registrar em uma plataforma centralizada de serviços domésticos. O cadastro é essencial para permitir a identificação dos usuários, personalização da experiência e viabilização das funcionalidades do sistema, como agendamentos, avaliações e comunicação.	
Descrição: O sistema deve permitir que usuários realizem seu cadastro informando dados básicos, podendo escolher entre os perfis de cliente ou prestador de serviço.	

1.3.1.2. RF02 – Gerenciar Login e Autenticação

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF01
Problema /Necessidades Identificadas: Usuários precisam acessar suas contas de forma segura para utilizar as funcionalidades da plataforma. Sem autenticação, não é possível garantir segurança, personalização e controle de acesso.	
Descrição: O sistema deve permitir que usuários autenticados acessem suas contas utilizando e-mail e senha.	

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.3.1.3. RF03 – Gerenciar Serviços do Prestador

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF01, RF02
Problema / Necessidades Identificadas: Prestadores precisam divulgar seus serviços de forma estruturada para serem encontrados pelos clientes. Descrição: O sistema deve permitir que prestadores cadastrem, editem e removam serviços oferecidos. • Tipo de serviço (limpeza, jardinagem, lavagem automotiva, detailing) • Descrição • Preço (opcional) • Disponibilidade	

1.3.1.4. RF04 – Buscar Prestadores

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF03, RF11
Problema / Necessidades Identificadas: Clientes podem ter dificuldade para encontrar profissionais que ofereçam o serviço desejado, especialmente quando não possuem referências ou indicações de prestadores confiáveis. A ausência de filtros por localização também pode dificultar a identificação de profissionais que atendam em regiões próximas ao contratante. Descrição: O sistema deve permitir que o contratante busque prestadores a partir do tipo de serviço desejado e de sua localização, apresentando profissionais compatíveis com os critérios informados. A busca poderá utilizar filtros como estado, cidade, bairro e proximidade, utilizando dados de localização para facilitar a identificação de prestadores próximos ao contratante.	

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.3.1.5. RF05 – Visualizar Perfil e Avaliações

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF03, RF09
Problema / Necessidades Identificadas: A contratação de serviços pode gerar insegurança quando o cliente não possui informações suficientes sobre o profissional, sua experiência e a qualidade dos serviços prestados. Descrição: O sistema deve permitir que o cliente visualize o perfil dos prestadores, contendo informações relevantes sobre o profissional, os serviços oferecidos, histórico de serviços e avaliações realizadas por outros usuários. Essas informações devem auxiliar o cliente na análise e escolha do prestador.	

1.3.1.6. RF06 – Agendar Serviço

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF04, RF01, RF02
Problema / Necessidades Identificadas: Clientes podem encontrar dificuldades para combinar datas e horários com prestadores, tornando o processo de contratação informal e pouco organizado. Descrição: O sistema deve permitir que o cliente solicite o agendamento de um serviço, selecionando o prestador, o tipo de serviço, de acordo com a disponibilidade informada pelo profissional. Após o envio, a solicitação deverá ficar registrada no sistema para acompanhamento de seu status.	

1.3.1.7. RF07 – Aceitar ou Recusar Serviço

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF06, RF08

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

Problema / Necessidades Identificadas:

Atualmente, não há um mecanismo que permita ao prestador ter controle sobre a aceitação de solicitações de serviço. Isso pode gerar conflitos de agenda, sobrecarga de trabalho e falta de autonomia do profissional. É necessário garantir que o prestador tenha liberdade para avaliar sua disponibilidade antes de confirmar um atendimento.

Descrição:

O prestador deve poder aceitar ou recusar solicitações.

1.3.1.8. RF08 – Histórico de Serviços

Importância:	☐ essencial ☒ importante ☐ desejável
Priorização:	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF06, RF07
Problema / Necessidades Identificadas: Não existe um registro centralizado dos serviços realizados, o que dificulta o acompanhamento de atividades anteriores, tanto para clientes quanto para prestadores. A ausência desse histórico prejudica a transparência, a organização e a possibilidade de análise de desempenho ou recorrência de serviços. Descrição: O sistema deve registrar histórico de serviços realizados.	

1.3.1.9. RF09 – Avaliação Mútua

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF06, RF08
Problema / Necessidades Identificadas: A falta de um sistema de avaliação reduz a confiança entre usuários da plataforma, dificultando a escolha de prestadores confiáveis. É necessário um mecanismo que permita feedback estruturado entre cliente e prestador após a conclusão do serviço.	

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

Descrição:

O sistema deve permitir que cliente e prestador avaliem um ao outro (com nota e comentário) após a realização e encerramento de um serviço.

1.3.1.10. RF10 – Chat entre Usuários

Importância:	☐ essencial ☒ importante ☐ desejável
Priorização:	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF02 e RF06
Problema / Necessidades Identificadas: A comunicação entre contratantes e prestadores pode ocorrer por meios externos, dificultando a centralização das informações relacionadas aos serviços solicitados. A ausência de um canal de comunicação dentro da plataforma pode gerar perda de informações, dúvidas não esclarecidas e dificuldade no acompanhamento das interações entre os usuários. Descrição: O sistema deve permitir que contratantes e prestadores envolvidos em uma solicitação de serviço troquem mensagens por meio de um chat interno da plataforma. As mensagens devem estar vinculadas à respectiva solicitação, permitindo que os usuários esclareçam dúvidas e tratem de informações relacionadas ao serviço. O histórico das mensagens deverá permanecer disponível aos participantes da solicitação.	

1.3.1.11. RF11 - Validar Prestador (Administração)

Importância:	☒ essencial ☐ importante ☐ desejável
Priorização:	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	RF01, RF02
Problema / Necessidades Identificadas: A ausência de verificação prévia dos profissionais que prestam serviços em ambientes residenciais ou comerciais pode comprometer a segurança dos clientes e a credibilidade da plataforma. É necessário um mecanismo administrativo para analisar e aprovar os perfis de prestadores antes que eles possam ofertar seus serviços ao público.	

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

Descrição:

O sistema deve permitir que um usuário com perfil de Administrador visualize, analise, aprove ou recuse os cadastros de prestadores de serviço pendentes de validação.

- O cadastro do prestador inicia com o status Pendente.
- Somente prestadores com status Aprovado poderão cadastrar serviços e aparecer nos resultados de busca dos contratantes.
- Em caso de recusa, o sistema deve registrar a decisão e impedir a exibição do prestador na busca.
- O sistema deve registrar o administrador responsável e a data/hora da validação.

1.3.2.Requisitos Não-Funcionais (RNF)

1.3.2.1. RNF de Produto

Identificação	Descrição
RNF01	O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 2 segundos para operações como cadastro, login, busca e agendamento em condições normais.
RNF02 (atualizado)	A interface do aplicativo móvel deve seguir princípios de design <i>Mobile First</i> e <i>UX/UI Mobile</i> , sendo simples, intuitiva e otimizada para telas sensíveis ao toque (touchscreen).
RNF03 (atualizado)	O aplicativo deve ser desenvolvido de forma multiplataforma (iOS e Android), adaptando-se responsivamente a diferentes tamanhos e resoluções de telas de smartphones e tablets.
RNF04 (atualizado)	O sistema deve ser acessível via navegadores web modernos (<i>Google Chrome</i> , <i>Mozilla Firefox</i> , <i>Microsoft Edge</i> , <i>Safari</i>), aproveitando a capacidade de suporte multiplataforma e compilação web do framework Flutter a partir da mesma base de código.
RNF05	O sistema deve suportar múltiplos usuários simultâneos realizando operações sem degradação significativa de desempenho.
RNF06	A arquitetura do sistema deve permitir escalabilidade horizontal , suportando crescimento do número de usuários.
RNF32	Orientação e Layout: O aplicativo deve ser projetado prioritariamente para uso na orientação vertical (<i>Portrait</i>), garantindo toque adequado em botões e elementos interativos.
RNF33 (novo)	Notificações Push: O aplicativo deve possuir suporte a notificações <i>Push</i> nativas no dispositivo móvel para alertar os usuários sobre alterações no status de agendamentos, novas mensagens no chat e validações de cadastro.
RNF34 (novo)	Consumo e Eficiência Mobile: O aplicativo deve ser otimizado para baixo consumo de dados móveis (3G/4G/5G) e minimizar o impacto no uso de bateria e recursos do dispositivo.
RNF35 (novo)	Suporte a Recursos Nativos: O aplicativo deve integrar-se aos recursos nativos do sistema operacional

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

	do smartphone, como câmera (para fotos de perfil e serviços) e geolocalização por GPS.
--	--

1.3.2.2. RNF de Segurança

Identificação	Descrição
RNF07	O sistema deve garantir autenticação segura , com senhas armazenadas utilizando criptografia (ex: hashing com bcrypt).
RNF08	O sistema deve implementar controle de acesso por perfil , restringindo funcionalidades conforme tipo de usuário (cliente, prestador, administrador).
RNF09	O sistema deve garantir a proteção de dados sensíveis , utilizando criptografia quando necessário.
RNF10	Toda comunicação entre cliente e servidor deve ocorrer via HTTPS .
RNF11	O sistema deve possuir proteção contra ataques como SQL Injection, XSS e CSRF .
RNF12	O sistema deve implementar bloqueio após múltiplas tentativas de login inválidas (proteção contra força bruta).
RNF13	O sistema deve encerrar automaticamente a sessão do usuário após período de inatividade.
RNF14	O sistema deve manter logs de atividades relevantes para auditoria e rastreabilidade.

1.3.2.3. RNF de Confiabilidade

Identificação	Descrição
RNF15	O sistema deve garantir a integridade dos dados , evitando corrupção durante operações.
RNF16	O sistema deve realizar backups periódicos das informações armazenadas.
RNF17	O sistema deve ser capaz de recuperar-se de falhas sem perda significativa de dados.
RNF18	O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99% (uptime) , exceto em manutenções programadas.

1.3.2.4. RNF de Manutenibilidade

Identificação	Descrição
RNF19	O sistema deve ser desenvolvido com arquitetura modular , facilitando manutenção e evolução.
RNF20	O sistema deve possuir documentação técnica clara , incluindo APIs, banco de dados e arquitetura.

1.3.2.5. RNF de Portabilidade

Identificação	Descrição
RNF21	O sistema deve ser acessível via navegadores modernos e diferentes dispositivos móveis.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.3.2.6. RNF Legal (LGPD)

Identificação	Descrição
RNF22	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD , garantindo o tratamento adequado dos dados pessoais.
RNF23	O sistema deve solicitar consentimento explícito do usuário para coleta e uso de dados.
RNF24	Os dados coletados devem ser utilizados apenas para as finalidades informadas ao usuário.
RNF25	O usuário deve poder solicitar a exclusão de seus dados da plataforma.
RNF26	O sistema deve disponibilizar uma política de privacidade clara e acessível .
RNF27	O sistema deve aplicar o princípio da minimização de dados , coletando apenas o necessário.
RNF28	Os dados pessoais devem ser protegidos contra acessos não autorizados e vazamentos .

1.3.2.7. RNF de Escalabilidade e Evolução

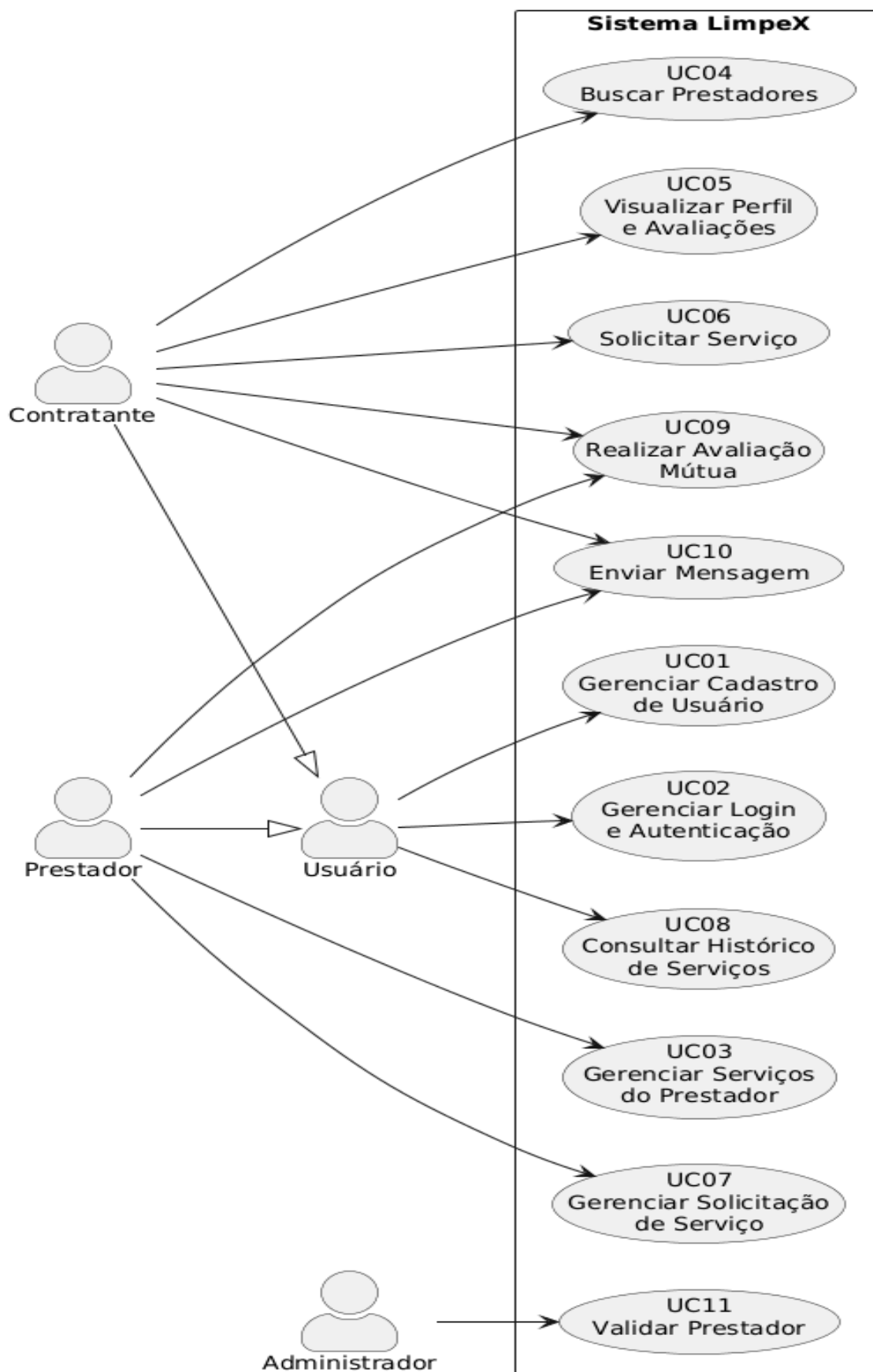
Identificação	Descrição
RNF29	O sistema deve permitir integração futura com serviços como pagamentos online .
RNF30	O sistema deve permitir integração com geolocalização para busca de prestadores próximos.
RNF31	O sistema deve suportar futura implementação de sistemas de recomendação baseados em avaliações e histórico.

1.4. Especificação dos Requisitos

1.4.1. UML – Diagrama de Casos de Uso

O UC apresentado abaixo apresenta todos casos de usos definidos para solução.

A especificação detalhada de cada Caso de Uso (UC01 a UC11), acompanhada de suas respectivas Histórias de Usuário (HU), Regras de Negócio e Critérios de Aceite, encontra-se detalhada na Seção 1.4.2.

Diagrama de Casos de Uso - LimpeX

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.4.2. Histórias de Usuário Por Caso de Uso

1.4.2.1 UC01 – Gerenciar Cadastro de Usuário

Objetivo:	Permitir que usuários realizem seu cadastro na plataforma LimpeX, informando os dados necessários para utilização dos serviços como contratante ou prestador.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU01 – Cadastrar usuário
Descrição:	COMO usuário, QUERO realizar meu cadastro na plataforma informando meus dados pessoais e o tipo de perfil que desejo utilizar, PARA poder acessar as funcionalidades do LimpeX.
Regras de Negócio:	O cadastro deve exigir os dados obrigatórios definidos pelo sistema. O endereço de e-mail informado deve ser válido e não pode estar associado a outro cadastro. O usuário deve informar se atuará como contratante, prestador ou ambos, conforme as opções disponibilizadas. Os dados cadastrados devem ser armazenados de forma segura.
Critérios de Aceite:	• O sistema deve permitir o cadastro quando todos os dados obrigatórios forem preenchidos corretamente. (e-mail, senha, nome, endereço) • O sistema deve impedir o cadastro de um e-mail já utilizado. • O sistema deve informar ao usuário quando houver dados inválidos ou campos obrigatórios não preenchidos. • Após o cadastro, o usuário deve possuir uma conta para acessar a plataforma.

1.4.2.2 UC02 – Gerenciar Login e Autenticação

Objetivo:	Permitir que usuários realizem autenticação na plataforma de forma segura para acessar as funcionalidades correspondentes ao seu perfil.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU02 – Realizar login
Descrição:	COMO usuário cadastrado, QUERO informar minhas credenciais de acesso, PARA entrar na plataforma e utilizar as funcionalidades disponíveis para meu perfil.
Regras de Negócio:	O acesso deve ser permitido somente mediante credenciais válidas. A senha do usuário deve ser armazenada de forma segura. Usuários não autenticados não devem acessar funcionalidades restritas. O sistema deve informar quando as credenciais fornecidas forem inválidas.
Critérios de Aceite:	• O usuário deve conseguir acessar a plataforma com credenciais válidas. • O sistema deve impedir o acesso com credenciais incorretas. • O sistema deve manter as funcionalidades protegidas para usuários não autenticados. • O usuário deve conseguir encerrar sua sessão.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.4.2.3 UC03 – Gerenciar Serviços do Prestador

Objetivo:	Permitir que prestadores cadastrem e gerenciem os serviços que oferecem na plataforma, incluindo informações sobre o tipo de serviço, descrição e valores.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU03 – Gerenciar serviço oferecido
Descrição:	COMO prestador, QUERO cadastrar e editar os serviços que ofereço, PARA disponibilizar minhas opções de atendimento aos contratantes.
Regras de Negócio:	Somente usuários com perfil de prestador poderão cadastrar serviços. Cada serviço deve possuir as informações obrigatórias definidas pelo sistema. O prestador poderá alterar ou remover seus próprios serviços. Serviços cadastrados devem estar vinculados ao perfil do respectivo prestador.
Critérios de Aceite:	• O prestador deve conseguir cadastrar um novo serviço. • O sistema deve permitir a edição das informações de um serviço cadastrado. • O prestador deve conseguir remover ou desativar um serviço. • Os serviços cadastrados devem ser apresentados aos contratantes nas buscas.

1.4.2.4 UC04 – Buscar Prestadores

Objetivo:	Permitir que contratantes encontrem prestadores de serviços de acordo com suas necessidades e informações disponíveis na plataforma.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU04 – Buscar prestador
Descrição:	COMO contratante, QUERO buscar prestadores por tipo de serviço e localização aproximada, PARA encontrar profissionais que atendam às minhas necessidades.
Regras de Negócio:	A busca deve considerar os serviços oferecidos pelos prestadores. O sistema deve apresentar somente prestadores com perfil disponível na plataforma. Os resultados devem apresentar informações básicas que auxiliem na escolha do prestador. O usuário poderá utilizar os filtros disponibilizados pelo sistema.
Critérios de Aceite:	• O contratante deve conseguir realizar uma busca por serviço. • O sistema deve apresentar prestadores compatíveis com os critérios informados. • O usuário deve conseguir visualizar informações básicas dos prestadores encontrados. • Caso não existam resultados, o sistema deve informar o usuário.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.4.2.5 UC05 – Visualizar Perfil e Avaliações

Objetivo:	Permitir que usuários consultem informações detalhadas sobre os perfis dos prestadores e suas avaliações realizadas por outros usuários.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU05 – Visualizar perfil do prestador
Descrição:	COMO contratante, QUERO visualizar o perfil e as avaliações de um prestador, PARA conhecer melhor seus serviços e ter mais segurança antes de realizar uma contratação.
Regras de Negócio:	O perfil deve apresentar as informações disponibilizadas pelo prestador. As avaliações devem estar vinculadas aos serviços realizados pela plataforma. O sistema deve apresentar a média ou classificação obtida pelo prestador. As avaliações devem ser apresentadas sem possibilidade de alteração por terceiros.
Critérios de Aceite:	• O contratante deve conseguir acessar o perfil de um prestador. • O sistema deve apresentar os serviços oferecidos pelo prestador. • O sistema deve apresentar as avaliações e classificações disponíveis. • As informações devem ser apresentadas de forma organizada e compreensível.

1.4.2.6 UC06 – Solicitar Serviço

Objetivo:	Permitir que contratantes solicitem e agendem serviços com prestadores disponíveis, informando data, turno disponível e demais informações necessárias para a realização do serviço.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU06 – Solicitar agendamento
Descrição:	COMO contratante, QUERO selecionar um prestador e um serviço oferecido por ele, PARA enviar uma solicitação de atendimento.
Regras de Negócio:	- A solicitação deve estar vinculada ao contratante, ao prestador e ao serviço selecionado. - O serviço selecionado deve estar cadastrado e disponível pelo prestador. - Somente o contratante poderá criar uma solicitação em seu nome. - Uma nova solicitação deve possuir o status inicial Pendente. - O prestador responsável deverá receber a solicitação para análise. - Após o envio da solicitação, contratante e prestador poderão utilizar o chat para tratar de informações relacionadas ao serviço.
Critérios de Aceite:	• O contratante deve conseguir selecionar um prestador. • O sistema deve apresentar os serviços oferecidos pelo prestador selecionado. • O contratante deve conseguir selecionar um serviço. • O contratante deve conseguir enviar uma solicitação de atendimento. • O sistema deve registrar a solicitação com status Pendente. • O prestador deve ser notificado sobre a nova solicitação. • O contratante deve conseguir visualizar o status da solicitação.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.4.2.7 UC07 – Aceitar ou Recusar Serviço

Objetivo:	Permitir que o prestador gerencie as solicitações de serviços recebidas, podendo aceitá-las ou recusá-las de acordo com sua disponibilidade e interesse.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU07 – Gerenciar solicitação de serviço
Descrição:	COMO prestador, QUERO visualizar e aceitar ou recusar solicitações de serviço recebidas, PARA controlar os atendimentos que desejo realizar.
Regras de Negócio:	Somente o prestador responsável pelo serviço poderá aceitar ou recusar a solicitação. Uma solicitação aceita deve alterar seu status para confirmada. Uma solicitação recusada deve alterar seu status para recusado. O contratante deve ser informado sobre a decisão do prestador. Quando o prestador aceitar o serviço será enviada notificação de confirmação do serviço. Quando Recusado o serviço será enviada a notificação de recusa do serviço.
CrITÉrios de Aceite:	- Somente o prestador responsável poderá aceitar ou recusar a solicitação. - Uma solicitação iniciará com status Pendente. - Ao aceitar, o status deverá ser alterado para Aceita. - Ao recusar, o status deverá ser alterado para Recusada. - O contratante deverá ser informado sobre a decisão. - Solicitações recusadas não poderão ser tratadas como serviços ativos. - Após uma solicitação ser aceita, contratante e prestador poderão utilizar o chat para combinar os detalhes do serviço.

1.4.2.8 UC08 – Histórico de Serviços

Objetivo:	Permitir que contratantes e prestadores consultem os serviços realizados, agendados, cancelados ou recusados anteriormente.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU08 – Consultar histórico de serviços
Descrição:	COMO usuário, QUERO visualizar meu histórico de serviços, PARA acompanhar os atendimentos realizados e consultar informações de serviços anteriores.
Regras de Negócio:	O histórico deve apresentar somente serviços relacionados ao usuário autenticado. Os serviços devem possuir informações como prestador, contratante, serviço, data e status. Os registros devem permanecer disponíveis após a conclusão do serviço. O usuário não poderá alterar registros históricos diretamente.
CrITÉrios de Aceite:	- O usuário deve conseguir acessar seu histórico. - O sistema deve apresentar os serviços relacionados à sua conta. - O usuário deve conseguir visualizar os detalhes de cada registro. - Os serviços devem apresentar seu respectivo status.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.4.2.9 UC09 – Avaliação Mútua

Objetivo:	Permitir que contratantes e prestadores avaliem uns aos outros após a realização de um serviço, contribuindo para a reputação e confiabilidade da plataforma.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU09 – Avaliar usuário após serviço
Descrição:	COMO usuário, QUERO avaliar a pessoa com quem realizei um serviço, PARA registrar minha experiência e contribuir para a reputação dos usuários da plataforma.
Regras de Negócio:	A avaliação somente poderá ser realizada após a conclusão do serviço. Tanto contratante quanto prestador poderão realizar uma avaliação. Cada usuário poderá realizar uma avaliação por serviço concluído. A avaliação deve possuir uma classificação e, quando disponível, um comentário. A avaliação ficará vinculada ao serviço realizado.
Crítérios de Aceite:	• O sistema deve disponibilizar a avaliação após a conclusão do serviço. • O usuário deve conseguir informar uma classificação. • O usuário deve conseguir adicionar um comentário. • O sistema deve impedir avaliações duplicadas para o mesmo serviço. • A avaliação deve ser apresentada no perfil correspondente.

1.4.2.10 UC10 – Chat entre Usuários

Objetivo:	Permitir a comunicação entre contratantes e prestadores para facilitar o esclarecimento de dúvidas e a negociação de detalhes relacionados aos serviços.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU10 – Enviar mensagem
Descrição:	COMO usuário, QUERO enviar mensagens para outro usuário da plataforma, PARA esclarecer informações e combinar detalhes relacionados ao serviço.
Regras de Negócio:	O chat deve estar disponível somente para usuários e prestador em um atendimento solicitado. As mensagens devem estar vinculadas aos usuários envolvidos na conversa. O sistema deve armazenar as mensagens para consulta durante a conversa. O usuário não poderá visualizar conversas que não estejam relacionadas à sua conta.
Crítérios de Aceite:	• O usuário deve conseguir iniciar ou acessar uma conversa. • O usuário deve conseguir enviar mensagens. • O destinatário deve conseguir visualizar as mensagens recebidas. • As mensagens devem permanecer disponíveis no histórico da conversa.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

1.4.2.11 UC11 – Administração da Plataforma

Objetivo:	Permitir que administradores gerenciem e validem os prestadores cadastrados na plataforma, garantindo que somente perfis aprovados possam oferecer serviços no LimpeX.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	HU11 – Validar cadastro de prestador
Descrição:	COMO administrador, QUERO analisar e validar os cadastros de prestadores, PARA garantir que somente prestadores aprovados possam disponibilizar seus serviços na plataforma.
Regras de Negócio:	- Somente usuários com perfil de administrador poderão realizar a validação de prestadores. - Todo prestador cadastrado deverá possuir um status de validação. - O cadastro deverá iniciar com o status Pendente. - O administrador poderá aprovar ou recusar o cadastro do prestador. - Prestadores aprovados poderão disponibilizar seus serviços e aparecer nas buscas realizadas pelos contratantes. - Prestadores recusados não poderão disponibilizar serviços na plataforma enquanto o cadastro não for aprovado. - O sistema deverá registrar a decisão do administrador e a data da validação.
CrITÉrios de Aceite:	• O administrador deve conseguir visualizar os prestadores pendentes de validação. • O administrador deve conseguir consultar as informações do prestador antes de tomar uma decisão. • O administrador deve conseguir aprovar o cadastro de um prestador. • O administrador deve conseguir recusar o cadastro de um prestador. • O sistema deve atualizar o status do prestador após a decisão. • O sistema deve registrar o administrador responsável pela validação. • O sistema deve registrar a data e hora da validação. • Prestadores aprovados devem poder disponibilizar seus serviços na plataforma. • Prestadores não aprovados não devem aparecer como prestadores disponíveis nas buscas dos contratantes.

2 Projeto Técnico

2.1 Arquitetura Utilizada

O projeto LimpeX será desenvolvido utilizando a arquitetura **MVVM (Model-View-ViewModel)**, complementada pelas camadas de **Service** e **Repository**. Essa abordagem permite uma melhor organização do código, separando as responsabilidades relacionadas à interface, ao gerenciamento do estado, às regras de negócio e ao acesso aos dados.

A arquitetura será organizada da seguinte forma:

- **View:** responsável pela interface e pela interação com o usuário. No projeto, essa camada será composta pelas telas e componentes desenvolvidos utilizando **Flutter e Dart**, como as telas de cadastro, login, busca de prestadores, agendamento e demais funcionalidades da plataforma.

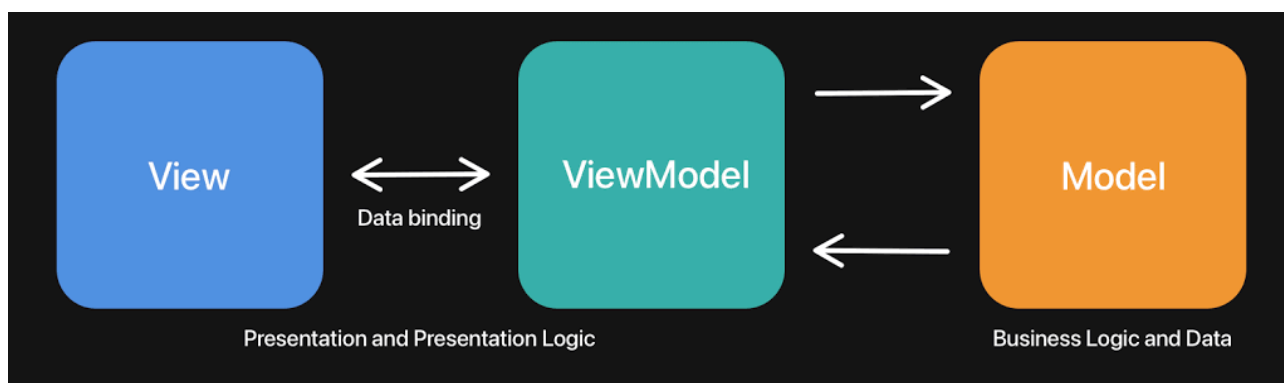
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

- **ViewModel:** responsável por gerenciar o estado das telas e intermediar a comunicação entre a View e as demais camadas da aplicação. A ViewModel recebe as ações realizadas pelo usuário, coordena as operações necessárias e disponibiliza os dados atualizados para a interface.
- **Model:** representa as entidades e estruturas de dados do sistema, como **Usuário, Serviço, Agendamento, Avaliação e Mensagem**, entre outras que poderão ser necessárias durante o desenvolvimento.
- **Service:** concentra as regras de negócio e validações da aplicação. Essa camada será responsável por processar as informações recebidas, aplicar as regras definidas para cada funcionalidade e garantir que as operações sejam realizadas de acordo com os requisitos do sistema.
- **Repository:** responsável por realizar o acesso e a manipulação dos dados. Essa camada permite separar a lógica de acesso às informações das demais partes da aplicação, facilitando futuras integrações com **banco de dados, APIs e serviços externos**.

De forma simplificada, o fluxo da arquitetura será organizado da seguinte maneira:

View → ViewModel → Service → Repository → Fonte de Dados

O retorno das informações ocorrerá no sentido inverso, permitindo que os dados processados sejam disponibilizados novamente à interface por meio da ViewModel.



A comunicação também permitirá o retorno das informações até a interface, possibilitando que a View seja atualizada de acordo com o estado atual da aplicação.

Essa arquitetura proporciona uma maior separação de responsabilidades, organização e modularidade do código, facilitando a manutenção, a realização de testes e a evolução futura do sistema. Além disso, sua utilização é adequada ao desenvolvimento do LimpeX, considerando a quantidade de funcionalidades previstas, como cadastro de usuários, autenticação, gerenciamento de serviços, busca de prestadores, agendamentos, histórico, avaliações e comunicação entre os usuários.

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

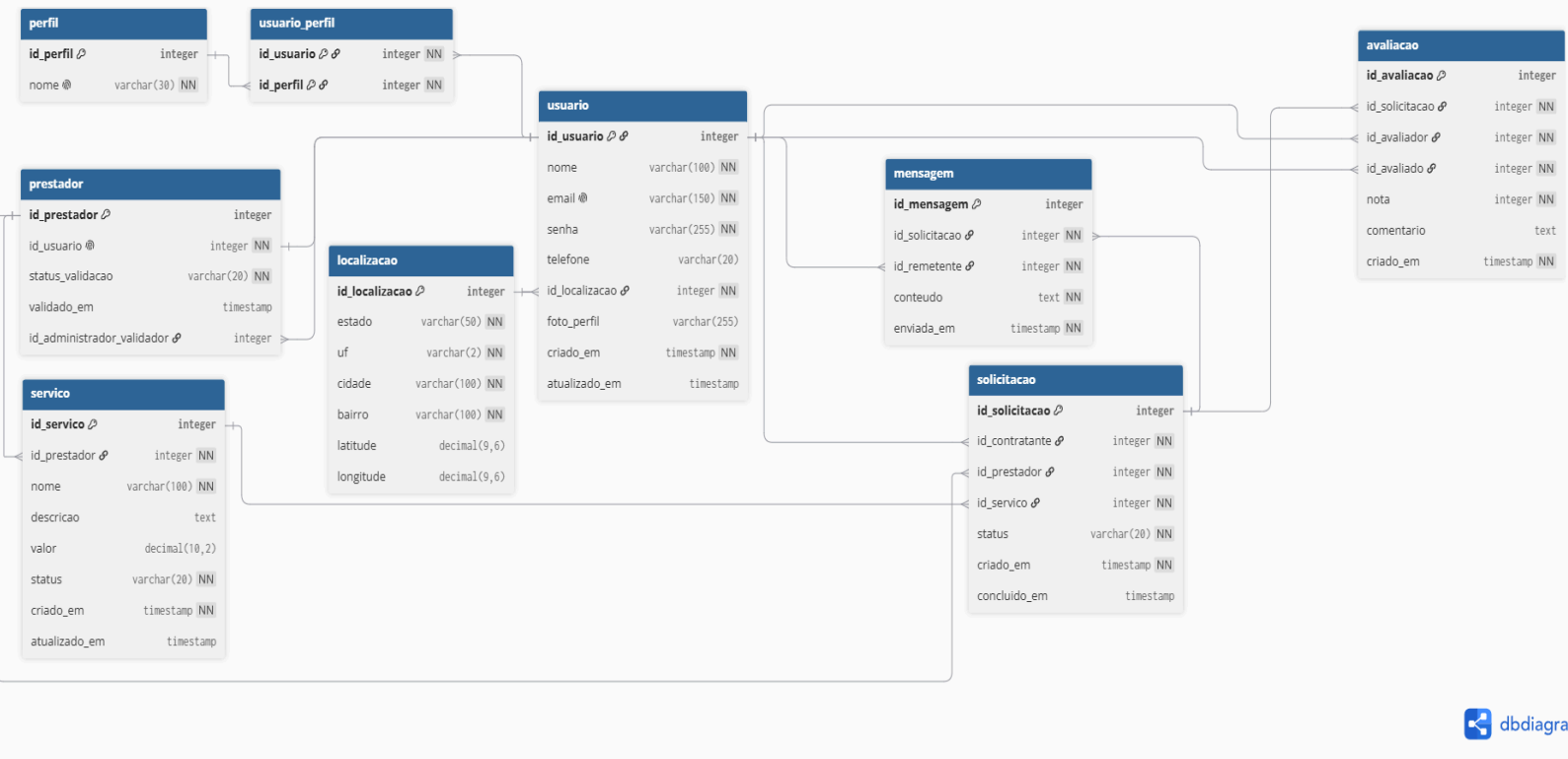
A adoção da arquitetura MVVM, juntamente com as camadas de Service e Repository, contribuirá para que o sistema seja desenvolvido de forma estruturada e escalável, permitindo a inclusão de novas funcionalidades e tecnologias ao longo da evolução do projeto.

2.2 Ferramentas e Tecnologias

Para o desenvolvimento do projeto LimpeX serão utilizadas ferramentas e tecnologias que auxiliam na implementação, organização, persistência de dados e realização de testes da aplicação. A escolha dessas tecnologias está alinhada com a arquitetura MVVM adotada no projeto e com os requisitos definidos para o sistema.

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas		
Descrição	Versão	Objetivo
Flutter Multiplatform	Atual	Framework utilizado no desenvolvimento da aplicação multiplataforma, permitindo a criação da interface e das funcionalidades do sistema para diferentes plataformas.
Dart	Atual	Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento da aplicação Flutter e na implementação das regras de negócio do sistema.
Node.js	Atual	Ambiente de execução JavaScript no servidor utilizado para o desenvolvimento da API backend / serviços do sistema.
Android Studio	Atual	Ambiente de desenvolvimento utilizado para a criação, execução, depuração e testes da aplicação Android.
Visual Studio Code	Atual	Editor de código utilizado como ferramenta de apoio durante o desenvolvimento e organização do projeto.
SQL	Conforme o banco de dados	Linguagem utilizada para consulta, manipulação e gerenciamento dos dados armazenados no banco de dados.
PostgreSQL	Atual	Banco de dados relacional utilizado para persistência de dados durante o desenvolvimento inicial da aplicação.
Git	Atual	Ferramenta utilizada para o controle de versões do código-fonte e acompanhamento das alterações realizadas no projeto.
GitHub	Atual	Plataforma utilizada para hospedagem e gerenciamento remoto do repositório do projeto.

2.3 Modelo Lógico do Banco de Dados



3. Gestão de Projetos

3.1 Cronograma de Codificação do Projeto

Na tabela abaixo, estão os itens que serão entregues durante a etapa de codificação e testes do produto, a data definida é um dia antes da próxima aula.

Cronograma de Codificação do Projeto	
DATA	ENTREGA
	Configuração do Ambiente e Base: Estrutura inicial do projeto Flutter (MVVM), API Node.js, banco de dados PostgreSQL e modelagem das entidades.
	Módulo de Autenticação e Usuários: • UC01 - Gerenciar Cadastro de Usuário • UC02 - Gerenciar Login e Autenticação
	Módulo de Gestão de Serviços (Prestador) e Validação: • UC03 - Gerenciar Serviços do Prestador

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – UPF	29/07/2026
Projeto LimpeX Documento de Visão do Produto - DVP	Versão: 2.0

	• UC11 - Validar Prestador (Painel Admin)
	Módulo de Busca e Perfil: • UC04 - Buscar Prestadores (com filtros e geolocalização) • UC05 - Visualizar Perfil e Avaliações
	Módulo de Agendamento e Fluxo de Atendimento: • UC06 - Solicitar / Agendar Serviço • UC07 - Aceitar ou Recusar Serviço • UC08 - Consultar Histórico de Serviços
	Módulo de Comunicação e Feedback: • UC10 - Enviar Mensagem (Chat interno) • UC09 - Realizar Avaliação Mútua
	Ajustes Finais e Testes: Execução de testes unitários/integração (flutter_test), refatoração de UI/UX Mobile e homologação final do sistema.